Fiche 4

Distributions à deux dimensions et ajustement linéaire – CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Badr ABOUFARASSE, PhD. – Année universitaire 2026–2027

Corrigé – Exercice 1

x	y	x^2	y^2	xy
5	9	25	81	45
6	10	36	100	60
7	14	49	196	98
9	16	81	256	144
8	19	64	361	152
11	20	121	400	220
12	23	144	529	276
13	26	169	676	338
14	29	196	841	406
16	32	256	1024	512
$\sum$	$\sum x = 101$	$\sum y = 198$	$\sum x^2 = 1141$	$\sum y^2 = 4464$, $\sum xy = 2251$

Avec $N = 10$:

$$\bar{x} = 10,1, \qquad \bar{y} = 19,8.$$

$$V(x) = 1141/10 - (10,1)^2 = 114,1 - 102,01 = \boxed{12,09},$$

$$V(y) = 4464/10 - (19,8)^2 = 446,4 - 392,04 = \boxed{54,36}.$$

$$\sigma_x = \sqrt{12,09} = 3,477, \qquad \sigma_y = \sqrt{54,36} = 7,373.$$

$$Cov(x,y) = 2251/10 - (10,1)(19,8) = 225,1 - 199,98 = \boxed{25,12}.$$

$$R = \frac{25,12}{(3,477)(7,373)} = \boxed{0,9799}.$$

Comme $|R| \geq 0,86$, le cours conduit à conclure à une **bonne corrélation linéaire positive**.

La convention du cours est $\hat{y} = ax + b$:

$$a = \frac{Cov(x,y)}{V(x)} = \frac{25,12}{12,09} = \boxed{2,07775},$$

$$b = \bar{y} - a\bar{x} = 19,8 - 2,07775(10,1) = \boxed{-1,18528}.$$

Donc

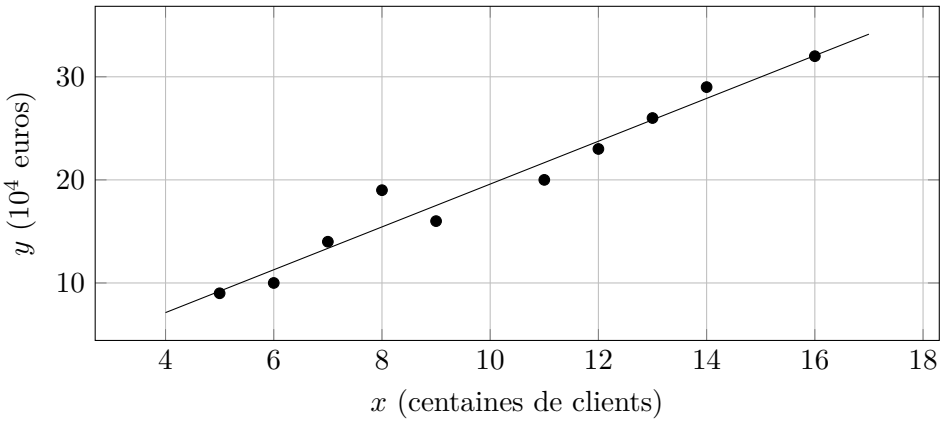
$$\boxed{\hat{y} = 2,07775x - 1,18528}.$$

Pour 3000 clients, $x = 30$:

$$\hat{y} = 2,07775(30) - 1,18528 = 61,1472.$$

Comme y est en 10^4 euros :

$$CA \approx 61,1472 \times 10^4 = \boxed{611\,472 \text{ euros}}.$$



Corrigé – Exercice 2

Pour $t = 1, \ldots, 10$: $\bar{t} = 5,5$ et

$$V(t) = \frac{385}{10} - (5,5)^2 = 38,5 - 30,25 = 8,25.$$

On a $\sum tx = 654$, donc

$$Cov(t,x) = 654/10 - (5,5)(10,1) = 65,4 - 55,55 = 9,85.$$

$$R(t,x) = \frac{9,85}{\sqrt{8,25}\sqrt{12,09}} = \boxed{0,9863}.$$

La droite est

$$a = 9,85/8,25 = 1,19394, \qquad b = 10,1 - 1,19394(5,5) = 3,53333,$$

soit

$$\boxed{\hat{x} = 1,19394t + 3,53333}.$$

En 2016, $t = 12$:

$$\hat{x} = 1,19394(12) + 3,53333 = 17,8606,$$

soit environ $\boxed{1786 \text{ clients}}$. On injecte cette valeur dans la droite y sur x :

$$\hat{y} = 2,07775(17,8606) - 1,18528 = 35,9246,$$

soit environ

$$\boxed{359\,246 \text{ euros}}.$$

Corrigé – Exercice 3

Comme dans le support, le premier sous-nuage contient les trois premiers points et le second les deux derniers.

$$A = \left(\frac{1+2+3}{3}, \frac{7+10+10}{3}\right) = (2,9),$$

$$B = \left(\frac{4+5}{2}, \frac{14+14}{2}\right) = (4,5,14).$$

La droite passant par A et B a pour pente

$$a = \frac{14-9}{4,5-2} = \frac{5}{2,5} = 2.$$

Puis $9 = 2(2) + b$, donc $b = 5$. La droite de Mayer est

$$\boxed{y = 2x + 5}.$$